

## 아이돌

| 시간 제한 | 메모리 제한 | 제출   | 정답   |
|-------|--------|------|------|
| 1 초   | 128 MB | 6609 | 2151 |

### 문제

상근이는 오디션 프로그램 대한민국 아이돌의 예선에 참가 중이다.

대한민국 아이돌 오디션 프로그램에서 참가자는 심사위원에게 10분동안 자신의 매력을 발산할 기회를 갖는다. 모든 참가자가 경연이 끝난후에, 심사위원은 모두 모여서 투표를 하게 된다. 각 심사위원은 다음 라운드에 꼭 진출시켰으면 하는 사람(찬성)이나 이번 라운드에서 꼭 탈락시켰으면 하는 사람(반대)을 두 명 고른다. 한 심사위원이 찬성표를 두 개 내는 것과 반대표를 두 개 내는 것도 가능하며, 찬성과 반대를 각각 하나씩 내는 것도 가능하다. 또, 반드시 두 표를 내야 한다.

다음 라운드에 진출하는 참가자의 수는 정해져 있지 않다. 즉, 실력이 참가자의 경연이 모두 나쁜 경우에는 다음 라운드에 진출하는 참가자가 없을 수도 있고, 모두 엄청난 경연을 한 경우에는 모든 참가자가 다음 라운드에 진출할 수도 있다.

상근이는 심판들이 자신의 프로그래밍 능력에 큰 관심을 보이지 않을 것 같아 걱정하고 있다. 따라서, 상근이는 해킹을 이용해서 다음 라운드에 진출하려고 한다. 상근이는 투표 집계 시스템을 해킹해서, 다음 라운드 진출자를 선택하는 프로그램을 바꿔치기 하려고 한다. 하지만, 의심을 받지 않아야 한다.

각 심사위원은 자신이 행사한 두 표 중 적어도 하나는 결과에 영향을 미쳐야 한다고 생각한다. 두 표 모두와 반대되는 결과가 나오면, 심사위원은 투표 결과에 대해서 의심을 하게 된다. 예를 들어, 고원섭 심사위원이 박현수 참가자에게 찬성을, 김선영 참가자에게 반대를 한 경우를 생각해보자. 이 경우에 김선영이 다음 라운드에 진출하고, 박현수가 탈락을 하게 된다면, 두 결과가 모두 영향을 미치지 못했기 때문에, 고원섭 심사위원은 투표를 의심하게 된다.

상근이는 심사위원의 의심을 받지 않으면서, 다음 라운드에 진출하는 목록을 만들 수 있는지를 알고 싶어 한다. 당연히 이 목록에는 상근이가 포함되어 있어야 한다. 각 심사위원이 투표한 결과가 주어졌을 때, 상근이가 포함된 다음 라운드 진출 목록을 만들 수 있는지 없는지를 구하는 프로그램을 작성하시오.

### 입력

입력은 여러 개의 테스트 케이스로 이루어져 있다.

각 테스트 케이스의 첫째 줄에는 참가자의 수  $n$  ( $2 \leq n < 1000$ ) 과 심사위원의 수  $m$  ( $1 \leq m < 2000$ )이 주어진다.

다음  $m$ 개 줄에는 각 심사위원이 행사한 투표의 정보  $a$ 와  $b$ 가 주어진다. ( $1 \leq |a|, |b| \leq n$ ,  $|a| \neq |b|$ ) 정보가  $x < 0$ 인 경우에는 그 심사위원이 참가자  $|x|$ 에게 반대표를 행사한 것이고,  $x > 0$ 인 경우는  $|x|$ 에게 찬성을 던진 것이다.

참가자의 번호는 1번부터  $n$ 번이다. 상근이는 1번 참가자이다.

출력

각 테스트 케이스에 대해서, 상근이를 포함해, 다음 라운드 진출 목록을 심사위원의 의심 없이 만들 수 있으면 'yes'를, 없으면 'no'를 출력한다.

예제 입력 1

4 3

1 2

-2 -3

2 4

2 4

1 2

1 -2

-1 2

-1 -2

예제 출력 1

yes

no

출처

[ICPC](#) > [Regionals](#) > [Europe](#) > [Northwestern European Regional Contest](#) > [NWERC 2012](#) I  
번

- 문제를 번역한 사람: [baekjoon](#)

## 알고리즘 분류

- [그래프 이론](#)
- [강한 연결 요소](#)
- [2-sat](#)